



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

TEMA 4



ESPACIOS VECTORIALES REALES

Definición.- Sea $\mathbb{R}$ los números reales y V un conjunto no vacío con operaciones de adición y multiplicación escalar que asignan a cada $u, v \in V$ una suma de $u + v \in V$ y a cualquier $u \in V, \alpha \in \mathbb{R}$ un producto $\alpha u \in V$.

Entonces diremos que V es un espacio vectorial (E.V.) sobre $(\mathbb{R})$, si se cumplen las siguientes propiedades:

- 1.- $(\forall u, v, w, \in V) (u + (v + w)) = ((u + v) + w)$
- 2.- $(\exists 0 \in V) (\forall u \in V) (u + 0 = 0 + u = u)$
- 3.- $(\forall u \in V) (\exists (-u) \in V) (u + (-u)) = ((-u) + u = 0)$
- 4.- $(\forall u, v \in V) (u + v = v + u)$
- 5.- $(\forall \alpha \in \mathbb{R}) (\forall u, v \in V) (\alpha (u + v) = \alpha u + \alpha v)$
- 6.- $(\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}) (\forall u \in V) ((\alpha_1 + \alpha_2) u = \alpha_1 u + \alpha_2 u)$
- 7.- $(\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}) (\forall u \in V) ((\alpha_1 \alpha_2) u = \alpha_1 (\alpha_2 u))$
- 8.- $(1 \in \mathbb{R}) (\forall u \in V) (1u = u)$



Ejemplos

1. El conjunto $\mathbb{R}^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) / a_i \in \mathbb{R}\}$, con las operaciones:

$$\begin{cases} (a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n) \\ \alpha (a_1, a_2, \dots, a_n) = (\alpha a_1, \alpha a_2, \dots, \alpha a_n) \end{cases}$$

constituye un espacio vectorial

2. El conjunto de matrices $M\{m \times n\}(\mathbb{R})$ con operaciones de adición matricial y multiplicación escalar constituye un espacio vectorial.



3. El conjunto de polinomios de grado "n"

$$\begin{aligned}P_n(\mathbb{R}) &= \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n / a_i \in \mathbb{R}\} \text{ con las operaciones :} \\ \Rightarrow (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) + (b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n) &= \\ &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n \\ \Rightarrow \alpha(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) &= \alpha a_0 + \alpha a_1x + \dots + \alpha a_nx^n\end{aligned}$$

Constituye un espacio vectorial

4. El conjunto $\mathbb{R}^2 = \{(a_1, a_2) / a_i \in \mathbb{R}\}$ con las operaciones:

$$\begin{cases} (a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2) \\ \alpha(a_1, a_2) = (2\alpha a_1, 2\alpha a_2) \end{cases}$$

No constituye un espacio vectorial ya que no verifica la propiedad 7



Subespacios Vectoriales

Condición suficiente para la existencia de subespacios.- sea W un subconjunto no vacío de un espacio vectorial V , entonces W es un subespacio de V si cumple las siguientes dos condiciones:

i) W es cerrado bajo la adición vectorial, es decir:

$$u, v \in W \implies u + v \in W$$

ii) W es cerrado bajo la multiplicación escalar, es decir:

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in W \implies \alpha u \in W$$



Ejemplos

Determinar si los siguientes subconjuntos constituyen subespacios de $\mathbb{R}^3$

1.-

$$W = \{(a, b, 0) / a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / c = 0\}$$

→ Si es subespacio vectorial

2.-

$$W_1 = \{(a, 1, c) / a, c \in \mathbb{R}\}$$

$$W_1 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / b = 1\}$$

→ No es subespacio vectorial

3.-

$$W_2 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / a + 2b - c = 0\}$$

→ Si es subespacio vectorial